Lösningsförslag till tentamen 2024-05-28

1a) T ex $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x-1|$.

b) T ex $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vars graf är den röta linjen med lutning $k=3$ som går genom $(1,1)$. Mr $y = 3x+m$ fås då $1 = 3\cdot 1 + m$, dvs $m = -2$.

Svar: T ex $g(x) = 3x-2$.

c) Vi har linjeriseringen $L(x) = h(2) + h'(2)(x-2)$, och

$$h(2) = \sqrt{4+6-1} = \sqrt{9} = 3,$$

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+3x-1}} \cdot (2x+3) \Rightarrow h'(2) = \frac{1}{2\cdot 3}\cdot 7 = \frac{7}{6}$$

Så $L(x) = 3 + \frac{7}{6}(x-2)$.

2a) Maclaurinutveckling ger $e^x = 1 + x + x^2 \cdot H_1(x)$

$\arctan(3x) = 3x + x^3 H_2(x)$

där H_1 och H_2 är begränsade kring 0.

Det ger

$$\lim_{x\to 0} \frac{xe^x}{\arctan(3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x(1+x+x^2H_1(x))}{3x+x^3H_2(x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x}(1+\overset{\to 0}{x}+\overset{\to 0}{x^2H_1(x)})}{\cancel{x}(3+\underset{\to 0}{x^2H_2(x)})} = \frac{1}{3}$$

Svar: $\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{3}$.

2b) Ja, genom att sätta $f(0) = \frac{1}{3}$, ty då blir

$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$$

vilket är definitionen av kontinuitet i 0.

c) Då $x \longrightarrow -\infty$ gäller $e^x \to 0$, så $xe^x \longrightarrow 0$ eftersom e^x dominerar. Samtidigt gäller $\arctan(3x) \longrightarrow -\frac{\pi}{2}$, så

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \frac{0}{-\pi/2} = 0. \qquad \text{Svar: } 0.$$

3a) * Definitionsmängden är $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

* Nollställen: $\dfrac{x^2}{x-2} = 0 \iff x = 0$.

* Vert. asymptoter: undersök $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{x^2 \}\to 4}{x-2 \}\to 0^+} = \infty \qquad \lim_{x \to 2^-} \frac{x^2 \}\to 4}{x-2 \}\to 2^-} = -\infty,$$

(och inga andra punkter ligger utanför definitionsmängden)

dvs vertikal asymptot i $x = 2$

* Horis. / sneda asymptoter:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{x-2} = \infty \quad \text{och} \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2}{x-2} = -\infty, \text{ så}$$

inga horisontella asymptoter. För sneda asymptoter:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2}{x(x-2)} = \frac{\cancel{x^2}}{\cancel{x^2}(1-\frac{2}{x})} \to 1 \quad \text{då } x \to \infty \text{ eller } x \to -\infty.$$

Och $f(x) - 1 \cdot x = \dfrac{x^2}{x-2} - 1 \cdot x = \dfrac{x^2 - x(x-2)}{x-2} =$

$$= \frac{2x}{x-2} = \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}(1-\frac{2}{x})} \to 2 \quad \text{då } x \to \infty \text{ eller } x \to -\infty$$

Detta betyder att $y = x + 2$ är sned asymptot både mot ∞ och mot $-\infty$.

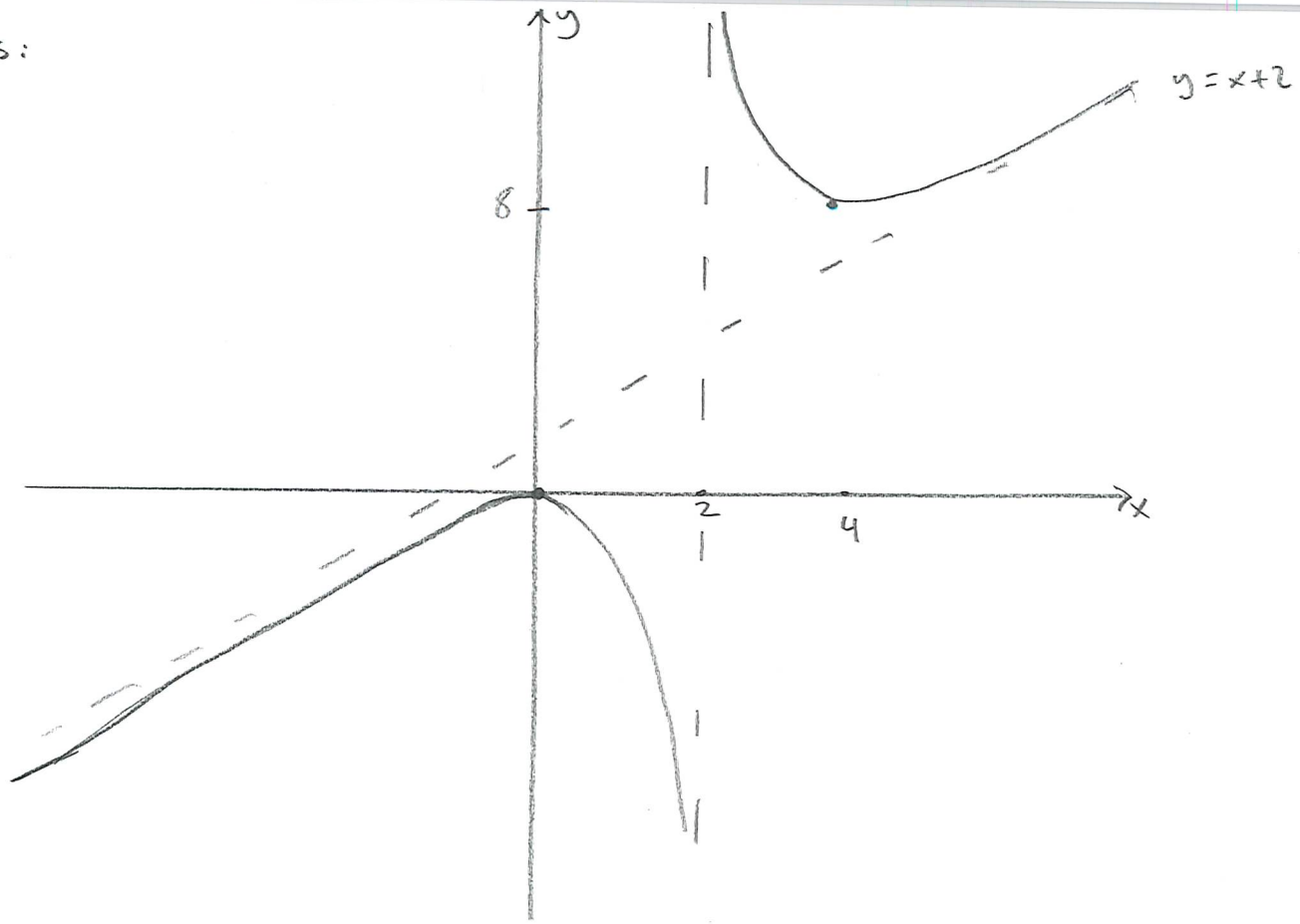
* Derivata: $f'(x) = \dfrac{2x(x-2) - x^2 \cdot 1}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} = \dfrac{x(x-4)}{(x-2)^2}$

<u>Teckenstudium</u>:

x		0		2		4	
x	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$(x-2)^2$	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	∄	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	lok. max	$\searrow$	∄	$\searrow$	lok. min	$\nearrow$

Så vi har lokalt max i $x = 0$ ($\Rightarrow f(x) = 0$)
och " min i $x = 4$ ($\Rightarrow f(x) = 8$).
f är växande på $(-\infty, 0]$ och $[4, \infty)$ och
avtagande på $[0, 2)$ och $(2, 4]$.

3a) Skiss:



b) Från $f''(x) = \dfrac{8}{(x-2)^3}$ fås att $f''(x) > 0$ om $x > 2$

och $f''(x) < 0$ om $x < 2$

(ty $(x-2)^3 > 0 \iff x > 2$). Därmed är f konkav på $(-\infty, 2)$ och konvex på $(2, \infty)$, vilket ses i skissen.

4a) Vi har $\dfrac{x+2}{x^2+2x+1} = \dfrac{x+2}{(x+1)^2}$, och gör partialbråks-uppdelningen

$$\frac{x+2}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2}$$

Vilket ger $\dfrac{x+2}{(x+1)^2} = \dfrac{A(x+1)+B}{(x+1)^2}$, så $\begin{cases} A = 1 \\ A+B = 2 \end{cases} \iff A = B = 1$

Så

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+1}\,dx = \int \frac{1}{x+1}\,dx + \int \frac{1}{(x+1)^2}\,dx$$
$$= \ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C,$$

Svar: $\ln|x+1| - \dfrac{1}{x+1} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

4b) Fundamentalsatsen och kedjeregeln ger

$$\frac{d}{dx}\left(\int_1^{x^2+1} e^{1/t}\,dt\right) = e^{\frac{1}{1+x^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2+1) = 2x\,e^{\frac{1}{1+x^2}}.$$

Svar: $2x\,e^{\frac{1}{1+x^2}}$.

5a) Vi har, med partiell integration:

$$\int \frac{1}{x^2}\ln x\,dx = -\frac{1}{x}\ln x - \int -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

$$= -\frac{1}{x}\ln x + \int \frac{1}{x^2}\,dx$$

$$= -\frac{1}{x}\ln x - \frac{1}{x} + C$$

Svar: $-\frac{1}{x}(1+\ln x) + C \qquad C \in \mathbb{R}$

(Kontroll: $\left(-\frac{1}{x}(1+\ln x)\right)' = \frac{1}{x^2}(1+\ln x) + \left(-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\right)$

$= \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2}\ln x - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}\ln x$ ok!)

b) Arean ges av

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\ln x\,dx = \lim_{R\to\infty}\int_1^R \frac{1}{x^2}\ln x\,dx \overset{5a)}{=} \lim_{R\to\infty}\left(-\frac{1}{x}(1+\ln x)\Big|_1^R\right) =$$

$$= \lim_{R\to\infty}\left(-\frac{1}{R}(1+\ln R) + 1(1+\underbrace{\ln 1}_{0})\right) =$$

$$= \lim_{R\to\infty}\left(1 - \underbrace{\frac{1}{R}}_{\to 0} - \underbrace{\frac{\ln R}{R}}_{\to 0}\right) = 1.$$

c) Enligt sats är serien och integralen i 4b antingen båda konv. eller båda div, så Poseidon har fel.

6a) Konvergenscentrum är i $x=3$. För konvergensradie används kvottestet med absolutbeloppp:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|\cancel{2}(k+1)^2(x-3)^{k+1}|}{|\cancel{2}\,k^2(x-3)^k|} = \lim_{k\to\infty} \underbrace{\left(\frac{k+1}{k}\right)^2}_{\to 1} |x-3| = |x-3|$$

Så vi har abs. konv. om $|x-3|<1$ och div. om $|x-3|>1$ enligt teorin för potensserier, dvs abs. konv då $2<x<4$, div då $x<2$ eller $x>4$.

Svar: Konvergenscentrum 3, konvergensradie 1.

b) Detta kan möjligen ske för $x=2$ eller $x=4$.

Vi testar:

$\underline{x=2}$: $\sum_{k=0}^{\infty} 2k^2(2-3)^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2k^2(-1)^k$

$\underline{x=4}$: $\sum_{k=0}^{\infty} 2k^2(4-3)^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2k^2$

I båda fallen går termerna ej mot 0 och serien divergerar.

Svar: Nej.

7. Detta är en separabel ODE av ordn. 1, ty

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{y^2}\frac{dy}{dx} = 6x$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y^2} = \frac{6x\,dx}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{6x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$$

Här är

$$VL = \int \frac{dy}{y^2} = -y^{-1} + C_1 = \frac{-1}{y} + C_1 \qquad C_1 \in \mathbb{R}$$

$$HL = \int \frac{6x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \begin{pmatrix} u = x^2+1 \\ du = 2x\,dx \end{pmatrix} = \int \frac{3}{\sqrt{u}}\,du = 6\sqrt{u} + C_2$$

$$= 6\sqrt{x^2+1} + C_2$$

$$C_2 \in \mathbb{R}.$$

Sammantaget gäller

$$-\frac{1}{y} = 6\sqrt{x^2+1} + C \qquad C \in \mathbb{R}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{1}{y} = -\left(6\sqrt{x^2+1} + C\right)$$

$$\Longleftrightarrow \quad y = \frac{-1}{6\sqrt{x^2+1} + C}$$

Svar: $y = \dfrac{-1}{6\sqrt{x^2+1} + C}$ $\quad C \in \mathbb{R}.$

8. Vi löser först den homogena ekvationen

$$y'' - 8y' + 16y = 0$$

vars karakteristiska ekvation är

$$r^2 - 8r + 16 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = 4. \text{ (Dubbelrot.)}$$

Den homogena ekvationen har därför lösningen

$$y_h = Ae^{4x} + Bxe^{4x} \qquad A, B \in \mathbb{R}.$$

Vi ansätter sedan partikulärlösningen

$$y_p = Ce^{3x} \Rightarrow y_p' = 3Ce^{3x} \Rightarrow y_p'' = 9Ce^{3x}$$

så $$y_p'' - 8y_p' + 16y = Ce^{3x}(\underbrace{9 - 8\cdot 3 + 16}_{=1}) = Ce^{3x}$$

så $C = 5$ ger önskat högerled.

Svar: $y = Ae^{4x} + Bxe^{4x} + 5e^{3x}$.